

Desenvolvimento Web 1

Prof. Diego Max

Aula 09:

Bootstrap – Framework front-end



O que é Bootstrap?

O **Bootstrap** é um **framework front-end** utilizado para facilitar o desenvolvimento de interfaces web responsivas e padronizadas, utilizando principalmente HTML, CSS e JavaScript.

Ele fornece:

- Componentes prontos (botões, cards, alertas, etc.)
- Classes utilitárias para espaçamento, cores e alinhamento
- Sistema de grid responsivo

O Bootstrap não substitui o HTML, ele complementa o HTML com estilos e comportamentos prontos.



Por que usar Bootstrap?



O Bootstrap é utilizado para:

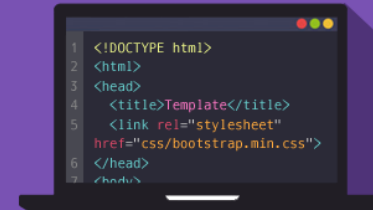
- Ganhar produtividade
- Criar layouts responsivos com menos esforço
- Manter padronização visual
- Facilitar o trabalho em equipe

Vantagens:

- ✓ Responsividade automática
- ✓ Compatível com todos os navegadores modernos
- ✓ Ampla documentação
- ✓ Muito utilizado no mercado



Bootstrap 5



Como o Bootstrap funciona?

O Bootstrap funciona por meio de classes CSS pré-definidas.

Exemplo:



```
1 <button class="btn btn-primary">Enviar</button>
```



Nesse exemplo:

btn : define que é um botão

btn-primary : define o estilo principal

Inclusão do Bootstrap no projeto

A forma mais comum de usar Bootstrap é via CDN.

Inclusão do CSS:



```
1 <link
2 href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
3 rel="stylesheet">
```

Inclusão do JavaScript (opcional):



```
1 <script
2 src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
3 </script>
```

Para layouts e estilos básicos, apenas o CSS já é suficiente.



Componentes prontos

Botões:



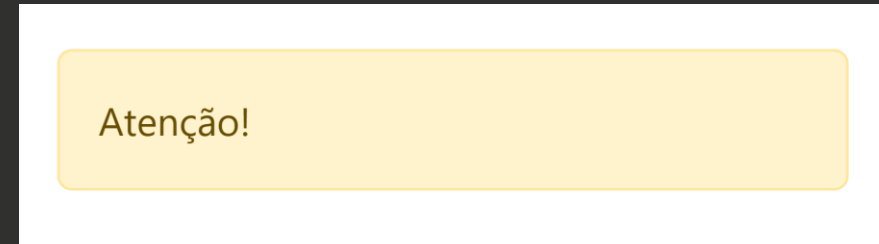
```
1 <button class="btn btn-success">Salvar</button>  
2 <button class="btn btn-danger">Excluir</button>
```



Alertas:



```
1 <div class="alert alert-warning">Atenção!</div>
```



Componentes prontos



Cards:



```
1 <div class="card" style="width: 18rem;">
2   <div class="card-body">
3     <h5 class="card-title">Título</h5>
4     <p class="card-text">Conteúdo do card.</p>
5   </div>
6 </div>
```

Título

Conteúdo do card.

Classes utilitárias



O Bootstrap possui diversas classes utilitárias para ajustes rápidos:

- **Espaçamento:** m-3, p-2
- **Texto:** text-center, text-end
- **Cores:** text-primary, bg-light

Exemplo:



```
1 <p class="text-center text-primary">  
2     Texto centralizado  
3 </p>
```

Sistema de Grid

O Bootstrap utiliza um sistema de 12 colunas, baseado em Flexbox.

Estrutura básica do grid:

```
1 <div class="container">
2   <div class="row">
3     <div class="col">Coluna 1</div>
4     <div class="col">Coluna 2</div>
5   </div>
6 </div>
```

Conceitos principais:

container : área centralizada

row : linha

col : coluna

Responsividade no Bootstrap

O Bootstrap utiliza breakpoints para diferentes tamanhos de tela:

Prefixo	Tamanho
sm	≥ 576px
md	≥ 768px
lg	≥ 992px
xl	≥ 1200px

Exemplo responsivo:



```
1 <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">Conteúdo</div>
```

Nesse caso:

Padrão : 12 colunas

≥ 768px (md) : 6 colunas

≥ 992px (lg) : 4 colunas

Bootstrap x CSS puro



Bootstrap:

Rápido

Padronizado

Menos código

CSS Puro:

Mais controle

Mais personalização

Mais código



O Bootstrap não substitui o aprendizado de CSS, ele depende dele.

Concluindo...

- O Bootstrap é uma ferramenta poderosa para criação rápida de interfaces responsivas.
- Quando usado corretamente, acelera o desenvolvimento sem comprometer a estrutura e a semântica do HTML.
- Bootstrap facilita, mas não pensa por você.

Boas práticas ao usar Bootstrap:

- ✓ Entender HTML e CSS antes;
- ✓ Usar Bootstrap como apoio, não muleta;
- ✓ Evitar sobrescrever excessivamente as classes;
- ✓ Manter o código organizado.

Material complementar



- **Documentação oficial do Bootstrap:**

Disponível em:

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>



Exercício de fixação - Aula 10:

<https://forms.office.com/r/ucJ3rB9g5j>

Desenvolvimento Web 1

Prof. Diego Max